Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
Физико-механический институт
Высшая школа прикладной математики и вычислительной физики

Расчетное задание

Численное решение одномерных модельных уравнений

по дисциплине

"Основы вычислительной гидрогазодинамики"

Работу выполнил:
Соколов Н. А.
Группа:
5030301/30102
Преподаватель:
Бабич Е. В.

Санкт-Петербург
2026

Содержание

1. Одномерное уравнение диффузии **3**
1.1. Описание математической модели 3
1.2. Описание начальных и граничных условий 3
1.3. Описание метода конечных разностей 3
1.4. Задача: Разгон жидкости в цилиндрической трубе 3

1. Одномерное уравнение диффузии

В декартовых координатах:

$$\frac{\partial u}{\partial t} - \nu \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = 0 \tag{1.1}$$

В цилиндрических координатах:

$$\frac{\partial (ru)}{\partial t} - \frac{\partial}{\partial r} () \tag{1.2}$$

1.1. Описание математической модели

Параболическое

1.2. Описание начальных и граничных условий

Течение Куэтта
"Ступенька"

1.3. Описание метода конечных разностей

1.4. Задача: Разгон жидкости в цилиндрической трубе

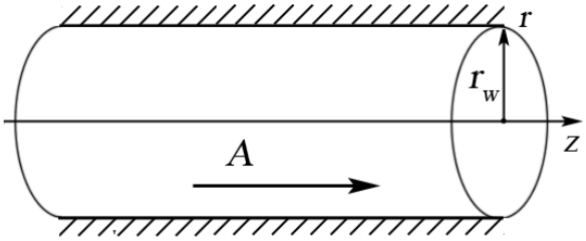


Рисунок 1

Течение описывается уравнением

$$\frac{\partial (ru)}{\partial t} - \frac{\partial}{\partial r}\left(r\nu \frac{\partial u}{\partial r}\right) - \frac{r}{\rho}\frac{\partial p}{\partial z} = 0 \tag{1.3}$$

Переход от консервативной (дивергентной) формы уравнения к обычной не является тождественным преобразованием, потому что

Оператор Лапласа

$$\frac{\partial (ru)}{\partial t} - \frac{\partial}{\partial r}\left(r\nu \frac{\partial u}{\partial r}\right) - \frac{r}{\rho}\frac{\partial p}{\partial z} = 0 \tag{1.4}$$

Явная центральная схема

$$\begin{gathered} r_i \frac{u_i^{n+1} - u_i^n}{\Delta t} - \nu \left(r_{i+0.5} \frac{u_{i+1}^n - u_i^n}{\Delta r^2} - r_{i-0.5} \frac{u_i^n - u_{i-1}^n}{\Delta^2} \right) = A r_i \\ \frac{r_i}{\Delta t} u_i^{n+1} = \frac{r_i}{\Delta t} u_i^n + \nu \frac{r_{i+0.5}}{\Delta r^2} u_{i+1}^n - \nu \frac{r_{i+0.5}}{\Delta r^2} u_i^n - \nu \frac{r_{i-0.5}}{\Delta r^2} u_i^n + \nu \frac{r_{i-0.5}}{\Delta r^2} u_{i-1}^n + A r_i \end{gathered} \tag{1.5}$$

Введя следующее обозначение:

$$s = \nu \frac{\Delta t}{\Delta r^2 r_i}, \tag{1.6}$$

можем записать удобную для программной реализации формулу:

$$u_i^{n+1} = s \cdot r_{i-0.5} \cdot u_{i-1}^n - s\left(r_{i-0.5} + r_{i+0.5} - \frac{1}{s}\right) u_i^n + s \cdot r_{i+0.5} \cdot u_{i+1}^n + A \cdot \Delta t \tag{1.7}$$

Двухшаговая схема Алена-Чена

Предиктор:

$$\begin{gathered} r_i \frac{\tilde{u}_i^{n+1} - u_i^n}{\Delta t} - \nu \left(r_{i+0.5} \frac{u_{i+1}^n - \tilde{u}_i^{n+1}}{\Delta r^2} - r_{i-0.5} \frac{\tilde{u}_i^{n+1} - u_{i-1}^n}{\Delta r^2} \right) = A r_i \\ \left(\nu \frac{r_{i-0.5}}{\Delta r^2} + \frac{r_i}{\Delta t} + \nu \frac{r_{i+0.5}}{\Delta r^2} \right) \tilde{u}_i^{n+1} = \nu \frac{r_{i-0.5}}{\Delta r^2} u_{i-1}^n + \frac{r_i}{\Delta t} u_i^n + \nu \frac{r_{i+0.5}}{\Delta r^2} u_{i+1}^n + A r_i \end{gathered} \tag{1.8}$$

Введя следующие обозначения

$$s_1 = \nu \frac{r_{i-0.5}}{\Delta r^2},\ s_2 = \frac{r_i}{\Delta t},\ s_3 = \nu \frac{r_{i+0.5}}{\Delta r^2},\ s_4 = (s_1 + s_2 + s_3)^{-1}, \tag{1.9}$$

можем записать предиктор в компактной форме:

$$\tilde{u}_i^{n+1} = (s_1 u_{i-1}^n + s_2 u_i^n + s_3 u_{i+1}^n + A r_i) \cdot s_4 \tag{1.10}$$

Аналогичные выкладки для корректора:

$$\begin{gathered} r_i \frac{u_i^{n+1} - u_i^n}{\Delta t} - \nu \left(r_{i+0.5} \frac{\tilde{u}_{i+1}^{n+1} - u_i^{n+1}}{\Delta r^2} - r_{i-0.5} \frac{u_i^{n+1} - \tilde{u}_{i-1}^{n+1}}{\Delta r^2} \right) = A r_i \\ \left(\nu \frac{r_{i-0.5}}{\Delta r^2} + \frac{r_i}{\Delta t} + \nu \frac{r_{i+0.5}}{\Delta r^2} \right) u_i^{n+1} = \nu \frac{r_{i-0.5}}{\Delta r^2} \tilde{u}_{i-1}^{n+1} + \frac{r_i}{\Delta t} u_i^n + \nu \frac{r_{i+0.5}}{\Delta r^2} \tilde{u}_{i+1}^{n+1} + A r_i \end{gathered} \tag{1.11}$$

$$u_i^{n+1} = (s_1 \tilde{u}_{i-1}^{n+1} + s_2 u_i^n + s_3 \tilde{u}_{i+1}^{n+1} + A r_i) \cdot s_4 \tag{1.12}$$